O'sish va kamayish foizi

Narx oshadi yoki tushadi, o'quvchilar soni ko'payadi yoki kamayadi. Bu o'zgarishni foizda ham aytish mumkin.

1-QISM

Mavzu

Dastlabki son — o'zgarishdan oldingi son. **Keyingi** son — o'zgarishdan keyingi son.

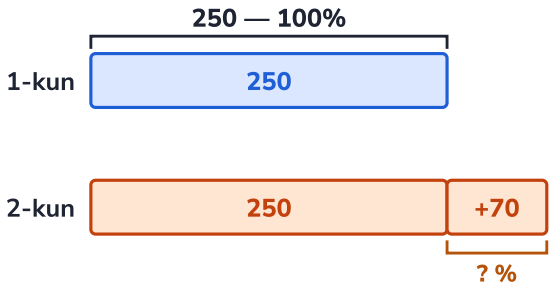


1-QOIDA · O'SISH FOIZI

$$\text{O'sish foizi} = \frac{\text{o'sish miqdori}}{\text{dastlabki miqdor}} \cdot 100\%$$

1-MISOL · IKKALA SON BERILGAN

Spektaklning birinchi kuni teatrga 250 tomoshabin keldi, ikkinchi kuni esa 320 tomoshabin. Tomoshabinlar soni necha foizga oshdi?



1. O'sish: $320 - 250 = 70$ tomoshabin.
2. O'sish foizi: $\frac{70}{250} \cdot 100\% = 28\%$.

2-MISOL · O'SISH BERILGAN

Kutubxonaga 60 ta yangi kitob keltirildi va kitoblar 260 ta bo'ldi. Kitoblar soni necha foizga oshdi?

1. Dastlabki son: $260 - 60 = 200$ ta.
2. O'sish foizi: $\frac{60}{200} \cdot 100\% = 30\%$.
3. 260 ga bo'lmaymiz: 260 — keyingi son.



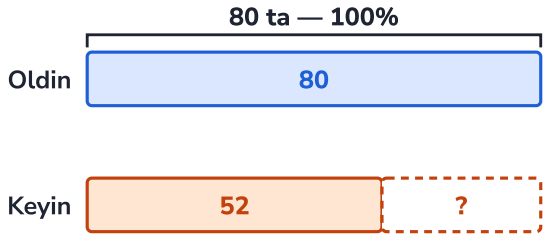
Chegirma — do'kon narxni tushirgani. Chegirma foizi ham kamayish foizi: chegirmani asl narxga bo'lamiz.

2-QOIDA · KAMAYISH FOIZI

$$\text{Kamayish foizi} = \frac{\text{kamayish miqdori}}{\text{dastlabki miqdor}} \cdot 100\%$$

1-MISOL · SONI KAMAYDI

Rastada ertalab 80 ta tarvuz bor edi, kechqurun 52 tasi qoldi. Tarvuzlar soni necha foizga kamaydi?



1. Kamayish: $80 - 52 = 28$ ta.
2. Kamayish foizi: $\frac{28}{80} \cdot 100\% = 35\%$.

2-MISOL · CHEGIRMA, YAXLITLASH

Do'kon ryukzak narxini 150 000 so'mdan 125 000 so'mga tushirdi. Necha foiz chegirma berildi? Javobni o'ndan birlar xonasigacha yaxlitlang.

1. Chegirma: $150\,000 - 125\,000 = 25\,000$ so'm.
2. $\frac{25\,000}{150\,000} \cdot 100\% \approx 16{,}67\%$.
3. 16,67 da o'ndan birlardan keyingi raqam 7 — u 5 dan katta. Demak, $16{,}7\%$.

Foiz ma'lum bo'lsa-chi? Yangi sonni qanday topamiz?



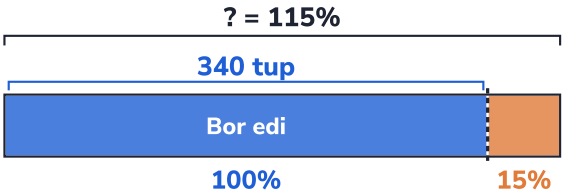
IKKI USUL · FOIZGA O'ZGARGAN SON

1-usul: $100\% + 15\% = 115\%$ → 1% → 115%.

2-usul: 15% ni topamiz va qo'shamiz (oshsa) yoki ayiramiz (kamaysa).

1-MISOL · SON OSHDI

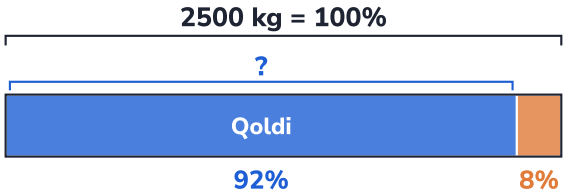
Bog'da 340 tup ko'chat bor edi. Bahorda ko'chatlar 15% ga ko'paytirildi. Endi nechta ko'chat bor?



1. 1-usul: $100\% + 15\% = 115\%$.
2. 1% → $340 : 100 = 3{,}4$ tup.
3. 115% → $3{,}4 \cdot 115 = 391$ tup.
4. 2-usul: 15% → $3{,}4 \cdot 15 = 51$ tup; $340 + 51 = 391$ tup.

2-MISOL · SON KAMAYDI

Omborda 2500 kg kartoshka bor edi. Uning 8% i sotildi. Omborda qancha kartoshka qoldi?



1. 1-usul: $100\% - 8\% = 92\%$.
2. 1% → $2500 : 100 = 25$ kg.
3. 92% → $25 \cdot 92 = 2300$ kg.
4. 2-usul: 8% → $25 \cdot 8 = 200$ kg; $2500 - 200 = 2300$ kg.

2-QISM

Misollar ishlash

1-MISOL · DASTLABKI SONNI TOPISH

Bu yil konsertga 1610 kishi keldi — bu o'tgan yilgidan 15% ko'p. O'tgan yili konsertga necha kishi kelgan?



1. O'tgan yilgi son — 100%. Bu yilgi son: $100\% + 15\% = 115\%$.
2. 115% → 1610 kishi.
3. 1% → $1610 : 115 = 14$ kishi.
4. 100% → $14 \cdot 100 = 1400$ kishi.
5. Tekshiramiz: 1400 ning 15% i — 210; $1400 + 210 = 1610$.

2-MISOL · JAMI O'ZGARISH

Birinchi issiqxonada 400 tup pomidor, ikkinchisida 600 tup bodring bor edi. Pomidorlar 30% ga ko'paytirildi, bodringlar 15% ga kamaydi. Jami ko'chatlar necha foizga o'zgardi?

1. Pomidor: $100\% + 30\% = 130\%$. 1% → 4 tup; 130% → $4 \cdot 130 = 520$ tup.
2. Bodring: $100\% - 15\% = 85\%$. 1% → 6 tup; 85% → $6 \cdot 85 = 510$ tup.
3. Oldin jami: $400 + 600 = 1000$; endi: $520 + 510 = 1030$. O'sish — 30 tup.
4. Jami o'sish foizi: $\frac{30}{1000} \cdot 100\% = 3\%$. *(30% va 15% ni qo'shib bo'lmaydi.)*

3-MISOL · QOLGAN QISMNING FOIZI

Fermer 2000 kg olma terdi. Birinchi kuni olmaning 40% ini sotdi, ikkinchi kuni qolgan olmaning 25% ini sotdi. a) Ikkinchi kuni barcha olmaning necha foizi sotildi? b) Necha kilogramm olma qoldi?

1. Birinchi kundan keyin qoldi: $100\% - 40\% = 60\%$.
2. a) 60% ning 25% i — choragi: $60\% : 4 = 15\%$.
3. Qoldi: $60\% - 15\% = 45\%$.
4. b) 1% → $2000 : 100 = 20$ kg; 45% → $20 \cdot 45 = 900$ kg.

4-MISOL · BIR QISM O'ZGARMAYDI

400 g choy aralashmasining 15% i ko'k choy, qolgani qora choy. Aralashmaga faqat qora choy qo'shildi va ko'k choy 10% bo'lib qoldi. Necha gramm qora choy qo'shildi?

1. Ko'k choy: 400 ning 15% i — 60 g. Qora choy qo'shilganda ko'k choy o'zgarmaydi.
2. Endi 10% → 60 g. 1% → $60 : 10 = 6$ g.
3. 100% → $6 \cdot 100 = 600$ g — yangi aralashma.
4. Qo'shildi: $600 - 400 = 200$ g.



DIQQAT!

1. Foizni doim dastlabki songa nisbatan topamiz. Narx 70 000 so'mdan 84 000 so'mga oshdi:
   ✗ $\frac{14\,000}{84\,000} \cdot 100\% \approx 16{,}7\%$ → ✓ $\frac{14\,000}{70\,000} \cdot 100\% = 20\%$
2. «100 ta 75 taga qaraganda necha foiz ko'p?» — 100% bu 75 ta:
   ✗ $\frac{25}{100} \cdot 100\% = 25\%$ → ✓ $\frac{25}{75} \cdot 100\% \approx 33{,}3\%$
3. 30 tadan 60 taga — 2 marta ortdi:
   ✗ 200% ga oshdi → ✓ **100% ga oshdi**. 60 tadan 30 taga — 2 marta kamaydi, ya'ni 50% ga kamaydi.
4. Bir xil songa kamaysa ham, foizlar har xil bo'lishi mumkin. 20 ta va 50 ta olmadan 10 tadan olindi: birinchisi 50% ga, ikkinchisi 20% ga kamaydi.
5. 500 so'm avval 20% ga oshdi, keyin 20% ga kamaydi:
   ✗ yana 500 so'm → ✓ **600 so'm; 600 ning 20% i — 120;** $600 - 120 = 480$ **so'm**
6. 1610 kishi — o'tgan yilgidan 15% ko'p. O'tgan yilgi sonni topamiz:
   ✗ 1610 ning 15% i — 241,5; $1610 - 241{,}5 = 1368{,}5$ → ✓ **115% → 1610; 1% → 14; 100% → 1400**

3-QISM

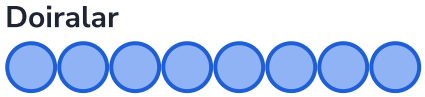
Mustahkamlash

1. Son necha foizga oshgan yoki kamaygan? a) 50 → 60; b) 80 → 60; c) 120 → 84; d) 45 → 90.
2. Jadvaldagi bo'sh kataklarni to'ldiring.

	Dastlabki	Keyingi	O'zgarish	Necha foizga
a)	160	200	?	?
b)	250	?	75 ga oshdi	?
c)	?	540	60 ga kamaydi	?

3. Yangi sonni toping: a) 60 ni 25% ga oshiring; b) 300 ni 40% ga kamaytiring; c) 1500 ni 6% ga oshiring; d) 250 ni 12% ga kamaytiring.

4. Rasmda 8 ta doira bor. a) Doiralar soni 25% ga ko'paysa, nechta bo'ladi? b) 25% ga kamaysa-chi?

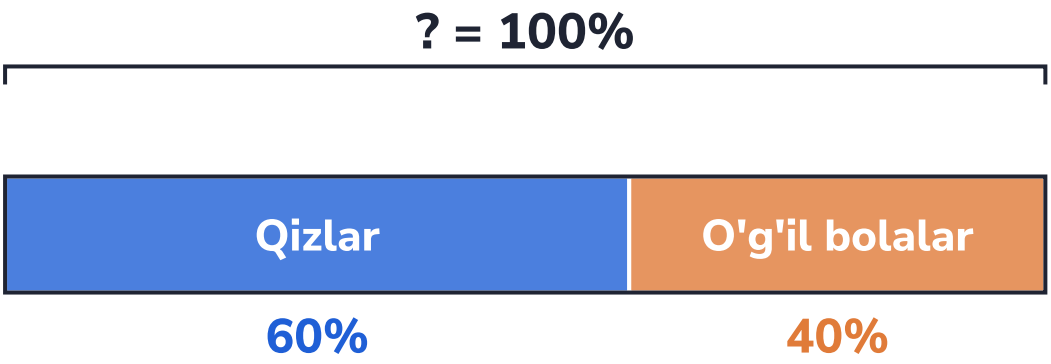


5. Birinchi sexda 60, ikkinchisida 90 ishchi ishlaydi. a) Ikkinchi sexda birinchisiga qaraganda necha foiz ko'p ishchi bor? b) Birinchi sexda ikkinchisiga qaraganda necha foiz kam ishchi bor (o'ndan birlargacha)?

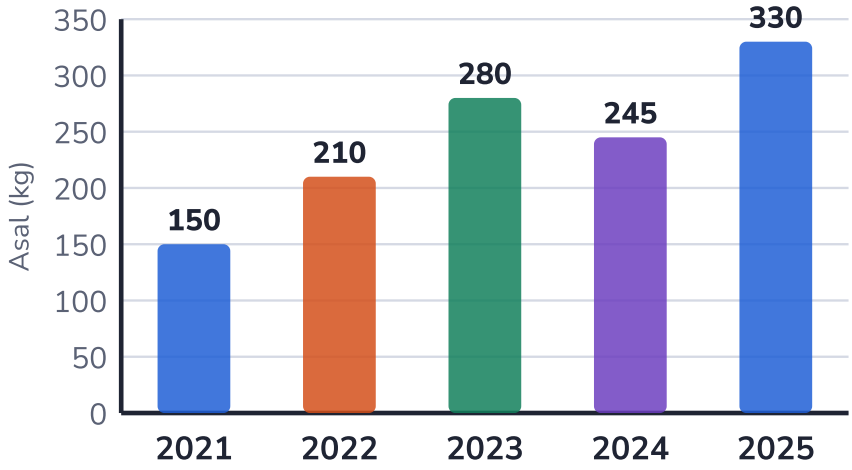
6. Velosiped yo'lagi 20% ga uzaytirildi va uning uzunligi 1560 m bo'ldi. Dastlab yo'lak qancha uzun edi?

7. Chegirma kunida krossovka 30% arzonlashtirilib, 245 000 so'mga sotildi. Krossovkaning chegirmasiz narxi qancha?

8. Sinf o'quvchilarining 60% i qizlar. Qizlar o'g'il bolalardan 6 ta ko'p. Sinfda nechta o'g'il bola bor?



9. Diagrammada asalarichilik xo'jaligining besh yildagi asal hosili berilgan. Sardor: «Hosil eng ko'p foizga 2025-yilda oshgan, chunki o'shanda eng ko'p asal qo'shilgan». Har yilgi o'zgarish foizini hisoblab (o'ndan birlargacha), Sardor haqmi — tekshiring.



10. Ko'ylak 60 000 so'm turardi. Avval narxi 10% ga oshdi, bir oydan keyin yangi narx yana 10% ga oshdi. Ko'ylak endi qancha turadi? Narx jami necha foizga oshdi?

11. Avtobusda 50 yo'lovchi bor, ularning 20% i bolalar. Bekatda bir nechta katta yoshli yo'lovchi tushdi, bolalar esa qoldi. Endi bolalar yo'lovchilarning 25% i. Nechta katta yoshli yo'lovchi tushgan?

Matnli masalalar

12. Maktab kutubxonasi 2400 ta kitob bilan ochildi. Bir yildan keyin kitoblar soni 35% ga ko'paydi. Kutubxonada nechta kitob bo'ldi?

13. Mashina bakida 45 l benzin bor edi. Yo'lda benzinning 40% i sarflandi. Bakda necha litr benzin qoldi?

14. Fermer bu yil 3360 kg bug'doy oldi — bu o'tgan yilgidan 12% ko'p. O'tgan yili fermer qancha bug'doy olgan?

15. Birinchi fermada 60 ta, ikkinchisida 140 ta sigir bor edi. Birinchi fermada sigirlar 35% ga ko'paydi, ikkinchisida 5% ga kamaydi. Ikki fermadagi sigirlar jami necha foizga o'zgardi?

4-QISM

Mustaqil ish

1. Necha foizga oshgan yoki kamaygan? a) 40 → 46; b) 250 → 200; c) 64 → 80.

2. a) 480 ni 15% ga oshiring. b) 900 ni 35% ga kamaytiring.
3. Telefon g'ilofi 45 000 so'mdan 36 000 so'mga tushdi. Necha foiz chegirma berilgan?
4. Hovuzdagi suv bug'lanib, 15% ga kamaydi va 1020 l qoldi. Dastlab hovuzda necha litr suv bor edi?
5. **Xatoni toping.** Narx 50 000 so'mdan 60 000 so'mga oshdi. Ali shunday yozdi: «$\frac{10\,000}{60\,000} \cdot 100\% \approx 16{,}7\%$ ga oshdi». Alining xatosi nimada? To'g'ri javob qancha?
6. **Qiyinroq.** 40 gektar maydonning 30% iga bug'doy, qolgan qismining 50% iga paxta ekildi, qolgani bo'sh. a) Maydonning necha foiziga paxta ekilgan? b) Necha gektar bo'sh qolgan?

5-QISM

Javoblar

Mustahkamlash

1-masala

a) $\frac{10}{50} \cdot 100\% = 20\%$ ga oshdi; b) $\frac{20}{80} \cdot 100\% = 25\%$ ga kamaydi; c) $\frac{36}{120} \cdot 100\% = 30\%$ ga kamaydi; d) $\frac{45}{45} \cdot 100\% = 100\%$ ga oshdi.

2-masala

a) 40 ga oshdi; $\frac{40}{160} \cdot 100\% = 25\%$. b) $250 + 75 = 325$; $\frac{75}{250} \cdot 100\% = 30\%$. c) $540 + 60 = 600$; $\frac{60}{600} \cdot 100\% = 10\%$.

3-masala

a) 1% → 0,6; 125% → 75. b) 1% → 3; 60% → 180. c) 1% → 15; 106% → 1590. d) 1% → 2,5; 88% → 220.

4-masala

8 ning 25% i — $8 : 4 = 2$. a) $8 + 2 = 10$ ta; b) $8 - 2 = 6$ ta.

5-masala

Farq: $90 - 60 = 30$. a) 100% bu 60 ta: $\frac{30}{60} \cdot 100\% = 50\%$ ko'p. b) 100% bu 90 ta: $\frac{30}{90} \cdot 100\% \approx 33{,}3\%$ kam.

6-masala

120% → 1560 m. 1% → $1560 : 120 = 13$ m; 100% → 1300 m.

7-masala

Sotilgan narx: $100\% - 30\% = 70\%$. 70% → 245 000 so'm; 1% → 3500 so'm; 100% → 350 000 so'm.

8-masala

O'g'il bolalar: $100\% - 60\% = 40\%$. Farq: $60\% - 40\% = 20\%$ → 6 ta. 1% → 0,3 ta; 40% → $0{,}3 \cdot 40 = 12$ ta o'g'il bola.

9-masala

2021 → 2022: o'sish $\frac{60}{150} \cdot 100\% = 40\%$. 2022 → 2023: o'sish $\frac{70}{210} \cdot 100\% \approx 33{,}3\%$. 2023 → 2024: kamayish $\frac{35}{280} \cdot 100\% = 12{,}5\%$. 2024 → 2025: o'sish $\frac{85}{245} \cdot 100\% \approx 34{,}7\%$. Sardor haq emas: eng ko'p asal 2025-yilda qo'shilgan (85 kg), lekin eng katta o'sish foizi 2022-yilda (40%).

10-masala

60 000 ning 110% i — 66 000 so'm; 66 000 ning 110% i — 72 600 so'm. O'sish: 12 600 so'm; $\frac{12\,600}{60\,000} \cdot 100\% = 21\%$ (20% emas).

11-masala

Bolalar: 50 ning 20% i — 10 ta, ular tushmadi. Endi 25% → 10 ta; 1% → 0,4; 100% → 40 yo'lovchi. Tushgan: $50 - 40 = 10$ ta katta yoshli.

12-masala

135% kerak. 1% → 24; 135% → $24 \cdot 135 = 3240$ ta kitob.

13-masala

Qoldi $100\% - 40\% = 60\%$. 1% → 0,45 l; 60% → $0{,}45 \cdot 60 = 27$ l.

14-masala

112% → 3360 kg. 1% → $3360 : 112 = 30$ kg; 100% → 3000 kg.

15-masala

Birinchi ferma: 60 ning 135% i — 81 ta. Ikkinchi ferma: 140 ning 95% i — 133 ta. Oldin 200 ta, endi $81 + 133 = 214$ ta: $\frac{14}{200} \cdot 100\% = 7\%$ ga oshdi.

Mustaqil ish

1-masala

a) $\frac{6}{40} \cdot 100\% = 15\%$ ga oshdi; b) $\frac{50}{250} \cdot 100\% = 20\%$ ga kamaydi; c) $\frac{16}{64} \cdot 100\% = 25\%$ ga oshdi.

2-masala

a) 1% → 4,8; 115% → 552. b) 1% → 9; 65% → 585.

3-masala

Chegirma: $45\,000 - 36\,000 = 9000$ so'm; $\frac{9000}{45\,000} \cdot 100\% = 20\%$.

4-masala

85% → 1020 l. 1% → $1020 : 85 = 12$ l; 100% → 1200 l.

5-masala

Ali o'sishni keyingi narxga bo'ldi. Dastlabki narxga bo'lish kerak: $\frac{10\,000}{50\,000} \cdot 100\% = 20\%$.

6-masala

a) Bug'doydan keyin qoldi $100\% - 30\% = 70\%$; paxta — 70% ning yarmi, $70\% : 2 = 35\%$. b) Bo'sh: $70\% - 35\% = 35\%$. 1% → 0,4 ga; 35% → $0{,}4 \cdot 35 = 14$ ga.